МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Утверждено

В составе образовательной программы

Учебно-методическим советом ВГТУ

17.09.2025 протокол №1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
МДК.03.03 Сопровождение информационных систем

Специальность: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Квалификация выпускника: программист
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Год начала подготовки: 2026 г.

Программа обсуждена на заседании методического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель методического совета СПК
Сергеева С.И._____.
(подпись)

Программа одобрена на заседании педагогического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель педагогического совета СПК
Донцова Н.А._____.
(подпись)

2026 г.

Программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением**.**

Утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.02.2025 года № 138

Организация-разработчик: ВГТУ

Разработчики:
Попов М.А., преподаватель СПК

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 4
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 4
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 4
1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины 6
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 7
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 7
2.2 Тематический план и содержание дисциплины 8
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 10
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 10
3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 10
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебной дисциплины 11
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 11
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 13

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«Сопровождение информационных систем»

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Сопровождение информационных систем» относится к профессиональному циклу ПМ.03 Проектирование и разработка информационных систем учебного плана.

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

– работать в команде над интеграцией модулей в информационную систему;

– выполнять интеграцию программный модулей в программный продукт;

– кодировать на языках программирования;

– находить и анализировать ключевые понятия и термины в сторонней документации для интеграции, а также разбираться в их контексте и использовании в рамках проекта.

– документировать тесты в соответствии с требованиями организации;

– разрабатывать скрипты и/или программные модули для автоматизации; тестирования по, в том числе для проверки информационной безопасности разрабатываемого ПО;

– оформлять тестовые случаи;

– применять различные техники проектирования тестов (тест-дизайна);

– применять универсальные языки моделирования (сценариев);

– применять языки программирования для написания программного кода;

– применять специализированное ПО для создания автотестов;

– применять стандарты оформления кода;

– анализировать тестовые случаи на предмет полноты учета покрытия

– собирать и анализировать информацию о системе;

– описывать процедуры установки и настройки системы;

– описывать основные функции и возможности системы;

– описывать процедуры обслуживания и регулярного обновления системы

– разрабатывать руководство пользователя

– анализировать текущее состояние информационной системы и выявить ее слабые места;

– предлагать меры по улучшению информационной системы и оценивать их эффективность;

– анализировать совместимость новых технологий с текущей информационной системой и предлагать меры по их интеграции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

– принципы интеграции информационной системы с другими системами;

– современные технологии и инструменты для разработки интеграции информационной системы;

– принципы тестирования и отладки интеграции информационной системы;

– форматы обмена данных;

– интерфейсы обмена данных

– нормативно-технические материалов по вопросам испытания и тестирования ПО;

– основные понятия о качестве ПО;

– виды технической документации;

– российские и международные стандарты тестирования информационных систем;

– требования по обеспечению безопасности аппаратных и программных средств автоматизированных систем, используемых при выполнении тестовых процедур, включая вопросы антивирусной защиты;

– основы работы в операционной системе, в которой производится тестирование, на уровне, необходимом для тестирования разработанного ПО;

– классификация видов и типов тестирования ПО;

– техники проектирования и комбинаторики тестов;

– основы работы необходимых приложений;

– системы автоматизированного тестирования ПО;

– языки программирования;

– тестовые данные, обеспечивающие проверку безопасности ПО

– принципы работы информационных систем;

– процедуры установки и настройки системы;

– типы, виды и содержание документации на информационные системы в соответствии с ISO и ГОСТ на каждом этапе жизненного цикла информационных систем

– принципы работы информационных систем;

– основные проблемы, с которыми может столкнуться информационная система;

– современные технологий и методы модернизации информационных систем;

– принципы оценки эффективности мер по модернизации информационной системы

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях

ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

ПК 3.5. Интегрировать информационную систему с существующими информационными системами заказчика

ПК 3.6. Осуществлять модульное и интеграционное тестирование информационной системы

ПК 3.7. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы

ПК 3.8. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее модернизации

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка – 232 часа, в том числе:
обязательная часть – 181 часов;
вариативная часть – 51 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	**Объем часов**
Объем работы обучающихся в академических часах (всего)	232
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего)	162
в том числе:	
лекции	54
практические занятия	-
лабораторное занятие	108
Самостоятельная работа обучающегося (всего) с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение	51
в том числе:	
изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы	6
подготовка к практическим и лабораторным занятиям	42
выполнение индивидуального или группового задания	-
подготовка к промежуточной аттестации, которая проводится в форме экзамена	3
и др.	
Промежуточная аттестация в форме	
8 семестр - экзамен	18

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)	Объем часов	Формируемые знания и умения
1	2	3	4
Раздел 1.	*Модели данных и этапы проектирования БД*		
Тема 3.1. Техническая эксплуатация и сопровождение ИС	Содержание учебного материала	*18*	**З1, З2**
	Цели и задачи сопровождения ИС; Этапы ввода системы в промышленную эксплуатацию; Мониторинг работоспособности компонентов; Уровни поддержки: 1-я, 2-я, 3-я линии; Ведение документации по сопровождению; Управление инцидентами и заявками; Модели управления ИТ-услугами (ITIL, COBIT); Планирование обслуживания и обновлений; Резервное копирование: стратегии и частота; Восстановление после сбоев и катастроф; Журналирование и логирование в ИС; Работа с SLA и контроль выполнения; Учет программных и аппаратных ресурсов; Управление конфигурациями компонентов; Ведение технического паспорта системы; Контроль лицензий и версий ПО; Регламенты обработки инцидентов; Миграция данных и платформ; Подготовка систем к масштабированию; Взаимодействие с пользователями и обучение;		
	Лабораторные работы	-	-
	1. Настройка логирования и журналирования событий 2. Разработка схемы резервного копирования 3. Моделирование инцидента и формирование заявки 4. Оформление отчёта по уровню SLA 5. Подготовка регламента ввода ИС в эксплуатацию 6. Настройка мониторинга ресурсов приложения 7. Проведение процедуры восстановления после сбоя 8. Создание базы знаний для технической поддержки 9. Разработка чек-листа для технической диагностики 10. Анализ и интерпретация логов системы	*36*	
	Самостоятельная работа обучающихся - подготовка к лабораторным работам	*14*	-
Тема 3.2. Тестирование и обновление информационных систем	Содержание учебного материала	*18*	**З1, З2, З6**
	Виды тестирования: модульное, интеграционное, системное; Автоматизация тестирования: цели и инструменты; Тест-кейсы и тест-планы; Отчеты о тестировании и анализ дефектов; CI/CD как часть поддержки ИС; Роль тестов в процессе выпуска обновлений; Тестирование безопасности и уязвимостей; Тестирование производительности; Стресс-тестирование и нагрузочное тестирование; Инструменты управления тестированием; Обратная совместимость при обновлениях; Контроль версий и миграции; Введение в управление изменениями; Построение стратегии релизов; Тестирование интерфейсов и UX; Приемочное тестирование; Документация по тестированию; Поддержка модульных и функциональных тестов; Ручное и автоматическое регрессионное тестирование; Практики DevOps в процессе сопровождения;		
	Лабораторные работы	*36*	**З1, З2**
	1. Разработка тест-кейсов для проверки бизнес-функции 2. Проведение модульного тестирования с логированием 3. Написание скрипта автоматизированного теста 4. Сборка пайплайна CI с шагом тестирования 5. Имитация инцидента и проверка фикса в новой версии		

	6. Разработка регрессионного набора тестов 7. Проведение нагрузочного тестирования 8. Сравнительный анализ версии «до» и «после» обновления 9. Проверка совместимости компонентов при миграции 10. Генерация и оформление отчёта о тестировании		
	Самостоятельная работа обучающихся - подготовка к лабораторным работам	*14*	**З1, З2**
Тема 3.3. Оценка и модернизация информационной системы	Содержание учебного материала	*18*	**У1, У2, З2, З3, З4**
	Цели и задачи модернизации ИС; Показатели эффективности ИС; Аудит программного обеспечения; Методы анализа архитектуры и кода; Сбор пользовательской обратной связи; Оценка технического долга; Совместимость новых решений с текущими; Стратегии перехода и миграции; Формирование плана модернизации; Метрики успеха и контроль изменений;		
	Лабораторные работы	*36*	**У1, У2, З2, З3, З4**
	1. Проведение анализа архитектуры учебной ИС 2. Сбор отзывов и предложение улучшений 3. Формирование отчета по аудиту системы 4. Разработка плана миграции модулей 5. Подготовка таблицы рисков и мер минимизации		
	Самостоятельная работа обучающихся - подготовка к лабораторным работам	*14*	**У1, У2, З2, З3, З4**
	Промежуточная аттестация – экзамен	*18*	**У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8**
	Всего:	*232*	

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация дисциплины «Сопровождение информационных систем» требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

наглядные пособия (учебники, раздаточный материал, комплекты лабораторных работ).

Технические средства обучения:

Оборудование: учебная мебель, маркерная доска видеопроекционное оборудование, персональные компьютеры с выходом в сеть Интернет.

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) нормативные правовые документы

1. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция)

2. Королев А. Н., Плешакова О. В. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Постатейный комментарий к Федеральному закону. — М.: Юстицинформ, 2007. — 128 с. — (Библиотека журнала «Право и экономика». Комментарий специалиста).

б) основная литература

1. Стасышин, В. М. Базы данных: технологии доступа : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455863 -ЭБС Юрайт.

2. Туманов В.Е. Основы проектирования реляционных баз данных [Электронный ресурс]/ Туманов В.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 502 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52221.html.— ЭБС «IPRbooks»

в) дополнительная литература

1. Баженова И.Ю. Основы проектирования приложений баз данных [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Баженова И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 325 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86200.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Нестеров, С. А. Базы данных : учебник и практикум для среднего

профессионального образования / С. А. Нестеров. — Электрон. текстовые данные.— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/457142 -ЭБС Юрайт.

3. Кара-Ушанов В.Ю. SQL - язык реляционных баз данных [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кара-Ушанов В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 156 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68419.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Култыгин О.П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Култыгин О.П. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. - 232 с. - Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/17009

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

– Персональные компьютеры с операционной системой Windows 7* и выше.
- Microsoft Office
- Internet
- Total Commander
- MS Visio2007
- Браузеры: Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE;
- SQLite3
- PostgreSQL
- http://ru.wikipedia.org/
- http://www.intuit.ru/
- http://techlibrary.ru
- https://multiurok.ru
- http://sql.ru
- http://sql-ex.ru

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается индивидуальный график обучения.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и/или лабораторных занятий, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по результатам освоения дисциплины.

Результаты обучения (умения, знания)	**Формы контроля результатов обучения**
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен уметь:**	
работать в команде над интеграцией модулей в информационную систему; выполнять интеграцию программный модулей в программный продукт; кодировать на языках программирования; находить и анализировать ключевые понятия и термины в сторонней документации для интеграции, а также разбираться в их контексте и использовании в рамках проекта.; документировать тесты в соответствии с требованиями организации; разрабатывать скрипты и/или программные модули для автоматизации; тестирования по, в том числе для проверки информационной безопасности разрабатываемого ПО; оформлять тестовые случаи; применять различные техники проектирования тестов (тест-дизайна); применять универсальные языки моделирования (сценариев); применять языки программирования для написания программного кода; применять специализированное ПО для создания автотестов; применять стандарты оформления кода; анализировать тестовые случаи на предмет полноты учета покрытия; собирать и анализировать информацию о системе; описывать процедуры установки и настройки системы; описывать основные функции и возможности системы; описывать процедуры обслуживания и регулярного обновления системы; разрабатывать руководство пользователя; анализировать текущее состояние информационной	устный опрос; тестирование; оценка выполнения и защиты лабораторных работ оценка выполнения и защиты курсового проекта экзамен

системы и выявить ее слабые места; предлагать меры по улучшению информационной системы и оценивать их эффективность; анализировать совместимость новых технологий с текущей информационной системой и предлагать меры по их интеграции;	
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен знать:**	
принципы интеграции информационной системы с другими системами; современные технологии и инструменты для разработки интеграции информационной системы; принципы тестирования и отладки интеграции информационной системы; форматы обмена данных; интерфейсы обмена данных; нормативно-технические материалов по вопросам испытания и тестирования ПО; основные понятия о качестве ПО; виды технической документации; российские и международные стандарты тестирования информационных систем; требования по обеспечению безопасности аппаратных и программных средств автоматизированных систем, используемых при выполнении тестовых процедур, включая опросы антивирусной защиты; основы работы в операционной системе, в которой производится тестирование, на уровне, необходимом для тестирования разработанного ПО; классификация видов и типов тестирования ПО; техники проектирования и комбинаторики тестов; основы работы необходимых приложений; системы автоматизированного тестирования ПО; языки программирования; тестовые данные, обеспечивающие проверку безопасности ПО; принципы работы информационных систем; процедуры установки и настройки системы; типы, виды и содержание документации на информационные системы в соответствии с ISO и ГОСТ на каждом этапе жизненного цикла информационных систем; принципы работы информационных систем; основные проблемы, с которыми может столкнуться информационная система; современные технологий и методы модернизации информационных систем; принципы оценки эффективности мер по модернизации информационной системы;	устный опрос; тестирование; оценка выполнения и защиты лабораторных работ оценка выполнения и защиты курсового проекта экзамен

Разработчики:

ВГТУ, СПК	преподаватель	М.А. Попов
(место работы)	*(занимаемая должность)*	*(подпись, инициалы, фамилия)*
(место работы)	*(занимаемая должность)*	*(подпись, инициалы, фамилия)*
(место работы)	*(занимаемая должность)*	*(подпись, инициалы, фамилия)*

Руководитель образовательной программы

Преподаватель СПК		Попов М.А.
(должность)	*(подпись)*	*(Ф.И.О)*

Эксперт

технический директор ООО "Технологии Сетей"		Шарамков А.В.
(место работы)	*(подпись)*	*(Ф.И.О)*

«Технологии Сетей»

М.П. организации